

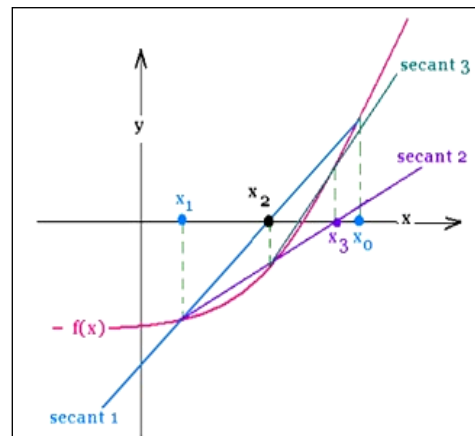
Unidad 2: Solución de Ecuaciones No lineales

Método de la Secante

El **método de la Secante** es un **método abierto**, se considera como una variación del método de Newton donde en vez de calcular la derivada de la función en el punto de estudio, teniendo en mente la definición de derivada, se aproxima la pendiente a la recta que une la función evaluada en 2 (dos) puntos: en el punto de estudio y en el punto de la iteración anterior. Este método es más aplicable en los casos que la derivación de la ecuación o función de estudio se torna muy complicada de evaluarla, por lo que el método de Newton ya no es conveniente.

El método se basa en obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos $(X_{n-1}, f(X_{n-1}))$ y $(X_n, f(X_n))$. A dicha recta se le llama **SECANTE** por cortar la gráfica de la función.

En la imagen se toman los puntos iniciales X_0 y X_1 , se construye una línea por los puntos $(X_0, f(X_0))$ y $(X_1, f(X_1))$. En forma punto-pendiente, esta línea tiene la ecuación mostrada anteriormente. Posteriormente se escoge como siguiente elemento de la relación de recurrencia, x_{n+1} , la intersección de la recta secante con el eje de abscisas obteniendo la fórmula, y un nuevo valor. Seguimos este proceso, hasta llegar a un nivel suficientemente alto de precisión (un error lo suficientemente pequeño, la diferencia entre X_n y X_{n-1}).



Las aproximaciones sucesivas del método de la secante están dadas por:

$$X_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) (x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

TIPS IMPORTANTES para trabajar en calculo numérico a lo largo de la práctica con los métodos:

1. Trabajar siempre con **4 DECIMALES**, es decir después del punto decimal, debe haber 4 dígitos.
2. La calculadora debe operar en **MODULO RADIANT** siempre que tengan una función trigonométrica en la función $F(x)$.
3. Las **TABLAS** de cada uno de los métodos se pueden dejar hechas, para agilizar la ejecución de la práctica.

Ejemplo Práctico

Datos Iniciales:

- ✓ **F(x)** => Función
- ✓ **X₀ ; X₁** => Valores Iniciales
- ✓ **E** => Error hasta dónde se deberá iterar con el método

$$F(x) = -2,5 x^3 + 17 x^2 - 22 x - 11$$

$$\text{Valores iniciales } X_0 = -1,5 ; X_1 = -1$$

$$E < 0,005$$

1) Armamos tabla de la SECANTE para resolver iterativamente hasta encontrar la aproximación de la raíz. La cantidad exacta de filas de la tabla dependerá de la cantidad de iteraciones que se realizarán hasta encontrar la raíz aproximada. Esta tabla ya la pueden tener armada acorde a lo indicado en cuadro de TIPS.

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n * 100\%$

2) Comenzamos a trabajar con la tabla.

En primera iteración $n=0$ coloco en X valor inicial X_0 y en la segunda iteración $n=1$ coloco en X valor inicial X_1 . Siguiendo el ejemplo tenemos:

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n * 100\%$
0	-1,5000			
1	-1,0000			

3) Calculamos los valores de las columnas restantes de primera iteración

Calculamos ahora **F(x)**. **¿Como los calculo?**

En caso de **F(x)** será reemplazando las X de la función por el valor X.

Para n=0; tenemos $X_0 = -1,5$

$$F(x) = -2,5 x^3 + 17 x^2 - 22 x - 11; F(-1,5) = -2,5 \cdot (-1,5)^3 + 17 \cdot (-1,5)^2 - 22 \cdot (-1,5) - 11 = \mathbf{68,6875}$$

Para n=1; tenemos $X_1 = -1$

$$F(x) = -2,5 x^3 + 17 x^2 - 22 x - 11; F(-1) = -2,5 \cdot (-1)^3 + 17 \cdot (-1)^2 - 22 \cdot (-1) - 11 = \mathbf{30,5000}$$

Para n=0, recordemos que el Error para la primera iteración va en blanco porque no puede aplicar esa diferencia entre el último valor de X_n y su anterior X_{n-1} .

Para n=1, completamos la tabla calculando el **Error** ($E_n = X_n - X_{n-1}$) y el **Error Relativo Porcentual** ($ER_n\% = E_n / X_n \cdot 100\%$)

$$E_1 = X_1 - X_0 = (-1) - (-1,5) = 0,5; ER_1\% = (E_1/X_1) \cdot 100\% = (0,5/-1) \cdot 100\% = \mathbf{-50,0000\%}$$

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n \cdot 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%

4) Pasamos a siguiente iteración.

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n \cdot 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%
2				

Ahora necesitamos calcular el valor de X_{n+1} aplicando formula de recurrencia:

$$X_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n) (x_n - x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Siguiendo el ejemplo, tenemos que calcular X_2 :

$$X_2 = X_1 - [(F(X_1) \cdot (X_1 - X_0)) / (F(X_1) - F(X_0))]$$

$$X_2 = -1 - [(30,50) \cdot (-1 - (-1,5)) / (30,50 - 68,6875)]$$

$$X_2 = \mathbf{-6,007}$$

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n \cdot 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%
2	-0,6007			

Calculado el nuevo X, se calculan los valores de las columnas siguientes:

F(x) será reemplazando las X de la función por el valor X.

Siguiendo ejemplo tenemos $x = -0,6007$

$$F(x) = -2,5 x^3 + 17 x^2 - 22 x - 11;$$

$$F(-0,6007) = -2,5.(-0,6007)^3 + 17.(-0,6007)^2 - 22.(-0,6007) - 11 = 8,8895$$

Completamos la tabla calculando el **Error** ($E_n = X_n - X_{n-1}$) y el **Error Relativo Porcentual** ($ER_n\% = E_n / X_n * 100\%$)

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n / X_n * 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%
2	-0,6007	8,8895	0,3993	-66,4850%

5) Completada la fila, verificamos como es el Error con respecto a la condición de parada del método. SIEMPRE observar el error en **VALOR ABSOLUTO**. Lo importante es que el error a medida que se va iterando vaya con tendencia hacia cero (0), esto significa que se van encontrando más cifras significativas del X raíz de la función. Observarán también que F (x) va tendiendo a cero.

Siguiendo el ejemplo práctico el Error debe ser menor que 0,005 (Este dato se brinda para resolver el ejercicio).

$E_2 = 0,3993$ es mayor que 0,005, por lo tanto, debemos seguir iterando.

6) Repetimos el paso 4 al paso 5. **¿Cuándo PARAMOS?** Se detiene el método cuando el ERROR encontrado cumpla con la condición indicada como dato o directamente cuando tengamos un error igual a cero, dónde seguro encontramos el X que hace que $F(X)=0$.

Siguiendo con ejemplo después de varias iteraciones se encontró el Error $< 0,005$, en iteración numero 6 ($n=6$), dónde el error en valor absoluto $|0,0002|$ es menor que 0,005. Allí se **PARA** el método.

n	X	F (X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n / X_n * 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%
2	-0,6007	8,8895	0,3993	-66,4850%
3	-0,4364	2,0455	0,1643	-37,6440%
4	-0,3873	0,2154	0,0491	-12,6769%
5	-0,3815	0,0063	0,0058	-1,5145%
6	-0,3813	0,0000	0,0002	-0,0460%

E < 0,005

Aclaración IMPORTANTE: Estamos buscando la raíz aproximada, en todos los métodos de aproximación la RAÍZ son los valores de columna X de la tabla.

Entonces, la Raíz encontrada es $X = -0,3813$ para un Error $< 0,005$

n	X	F(X)	$E_n = X_n - X_{n-1}$	$ER_n\% = E_n/X_n * 100\%$
0	-1,5000	68,6875	-	-
1	-1,0000	30,5000	0,5000	-50,0000%
2	-0,6007	8,8895	0,3993	-66,4850%
3	-0,4364	2,0455	0,1643	-37,6440%
4	-0,3873	0,2154	0,0491	-12,6769%
5	-0,3815	0,0063	0,0058	-1,5145%
6	-0,3813	0,0000	0,0002	-0,0460%

Raíz Aproximada

Puntos de Control importantes a medida que se va iterando en los métodos ABIERTOS:

- 1) Observar que la función $F(x)$ en valor absoluto vaya tendiendo a cero.
- 2) Observar que el error E en valor absoluto vaya tendiendo a cero.

7) Determinación de las Cifras Significativas de la raíz aproximada encontrada. Vamos a determinar cuántas cifras ya son precisas en X, hasta el error que se indicó como parada del método.

Siguiendo con el ejemplo práctico: el error de la última iteración es:

$$E_6 = X_6 - X_5$$

$$\begin{array}{r} X_6 = -0,3813 \\ - X_5 = -0,3815 \\ \hline E_6 = 0,0002 \end{array}$$

Aplicamos la técnica de Cifras Significativas:

$$\begin{array}{r} X_6 = -0,3813 \\ - X_5 = -0,3815 \\ \hline E_6 = 0,0002 < 5 \end{array}$$

Técnica de Cifras significativas analizamos al primer dígito no nulo del error, ósea el 2 que es < 5 , entonces la línea vertical NO se mueve.

Determinado esto, ahora vamos al X_6 y desde el primer dígito no nulo contamos, las cifras hasta la línea vertical. **En este caso X tiene 3 Cifra Significativas.**

3 cifras

$$\begin{array}{r}
 X_6 = -0, \overbrace{381}^{\text{3 cifras}} | 3 \\
 - X_5 = -0, 381 | 5 \\
 \hline
 E_6 = 0, 000 | \underline{2}
 \end{array}$$

Finalmente REDONDEAMOS a cifras significativas encontradas, aplicando técnica de Redondeo. En esto caso redondeamos X_6 a 3 cifras significativas.

$$X_6 = -0, 381 | \underline{3} \Rightarrow 3 \text{ es } < 5, \text{ entonces el dígito anterior se mantiene igual.}$$

$$X_6 = -0,381 = -3,81 \cdot 10^{-1}$$